

Лабораторная №1

Анализ одномерных количественных данных

Цель работы

Освоить основные приемы статистической обработки **одномерных количественных данных**

Задание

По результатам выборочного обследования 100 однотипных предприятий получены данные объёмов основных фондов.

1. Построить интервальный вариационный ряд с использованием формулы Стерджеса и изобразить его графически в виде гистограммы, полигона и кумуляты частот и относительных частот ряда распределения.

Объём основных фондов 100 предприятий, млн руб.

5,56	5,27	5,02	5,47	5,27	5,37	5,47	5,47	5,33	5,11
5,33	5,47	5,33	5,33	5,47	5,05	5,33	5,85	5,68	5,11
5,54	5,43	5,64	5,21	5,68	5,43	5,79	5,47	5,21	5,47
5,43	5,43	5,47	5,27	5,68	5,43	5,47	5,79	5,47	5,54
5,43	5,43	5,61	5,47	5,27	5,54	5,61	5,54	5,64	5,54
5,64	5,43	5,33	5,11	5,33	5,33	5,33	5,54	5,64	5,64
5,4	5,68	5,43	5,54	5,43	5,37	5,37	5,21	5,64	5,64
5,71	5,47	5,21	5,33	5,43	5,33	5,43	5,27	5,21	5,54
5,79	5,58	5,27	5,33	5,4	5,43	5,54	5,54	5,54	5,81
5,39	5,47	5,47	5,27	5,58	5,43	5,43	5,33	5,61	5,54

Ход работы

1. Определите среди имеющихся наблюдений минимальное и максимальное значения признака.
2. Определите размах варьирования признака
3. Определите длины интервала по формуле Стерджеса.
4. Определите граничные значения интервалов ($a_i - b_i$).
5. Группировать результаты наблюдений.

6. Построить интервальный вариационный ряд распределения объёмов основных фондов 100 предприятий, млн. руб.

**Интервальный вариационный ряд распределения объёмов
основных фондов 100 предприятий, млн. руб.**

Интервалы $a_i - b_i$	Частота m_i	Накопленная частота $m_{ин}$	Относительная частота n	Относительная накопленная частота $w_i = m_i/n$	h
4,98 – 5,09	2	2	0,02	0,02	0,18
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

7. Построить гистограмму частот.
 8. Построить гистограмму относительных частот.
 9. Построить полигон частот интервального ряда.
 10. Построить кумуляту накопленных относительных частот интервального ряда/
 11. Сделать анализ гистограмм.
 12. Вычислите основные числовые характеристики по исходным негруппированным данным и по вариационному ряду:
 а) средние: арифметическую, гармоническую и геометрическую;
 б) медиану и моду;

Характеристика	По исходным данным		По интервальному ряду
	по формуле	MS Excel	
Характеристики центра группирования			
Средняя арифметическая			
Средняя гармоническая			
Средняя геометрическая			
Медиана			
Мода			

- с) начальные и центральные моменты первого, второго, третьего и четвёртого порядка;

- d) дисперсию и среднее квадратическое отклонение;
- e) коэффициенты асимметрии и эксцесса;
- f) коэффициент вариации.

Характеристика	По исходным данным		По интервальному ряду
	По формуле	MS EXCEL	
Показатели вариации			
Дисперсия	?	?	?
Среднее квадратическое отклонение	?	-	?
Коэффициент вариации, %	?	-	?
Центральный момент первого порядка	?	-	?
Центральный момент второго порядка	?	-	?
Центральный момент третьего порядка	?	-	?
Центральный момент четвертого порядка	?	-	?
Коэффициент асимметрии	?	?	?
Коэффициент эксцесса	?	?	?

13. При помощи полученных значений коэффициентов асимметрии и эксцесса проанализировать построенные гистограммы.